

Projekt DeepAlpine: Können Muren, Erdrutsche und Bergstürze mit Fernerkundungsdaten und maschinellem Lernen identifiziert werden?

Einleitung und Aufgaben

Ziel des Projektes DeepAlpine ist es, einen Vulnerabilitätsindex für Südtirol zu erstellen. Das Teilprojekt *Naturgefahren* widmet sich der Identifikation und Vorhersage von Erdrutschen sowie der Frage, ob Rutschungen durch den Klimawandel zunehmen.

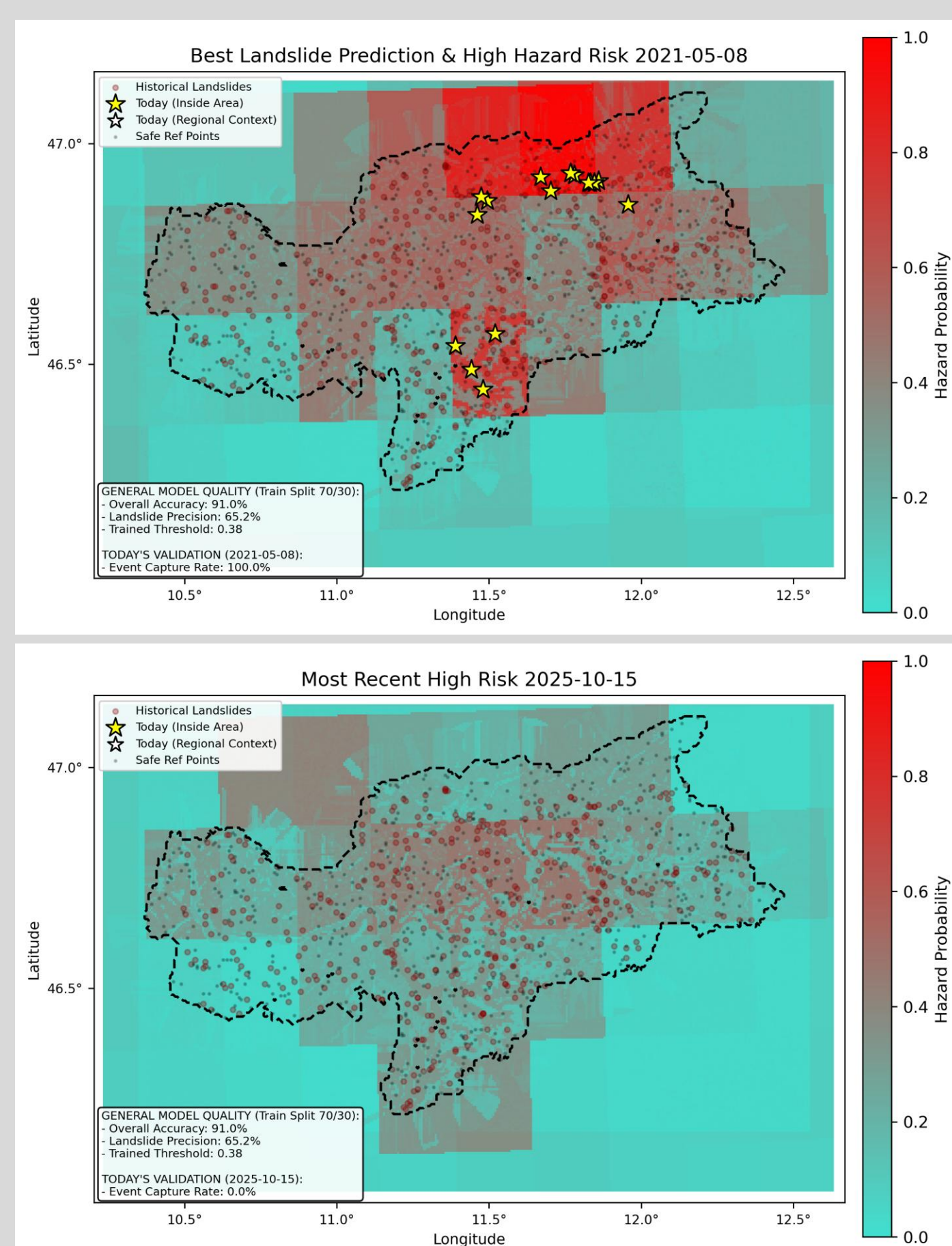
Mithilfe von der Anwendung von Machine Learning Methoden sollen Klimawandelauswirkungen beobachtet, quantifiziert und modelliert werden.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, und bietet Gemeinden eine Planungsgrundlage, um die Sicherheit der Bevölkerung durch gezielte Maßnahmen aufrecht zu erhalten. Denn die Ergebnisse zeigen, dass dies notwendig ist: Mit dem Klimawandel nimmt die Gefahr für in bestimmten Regionen zu.

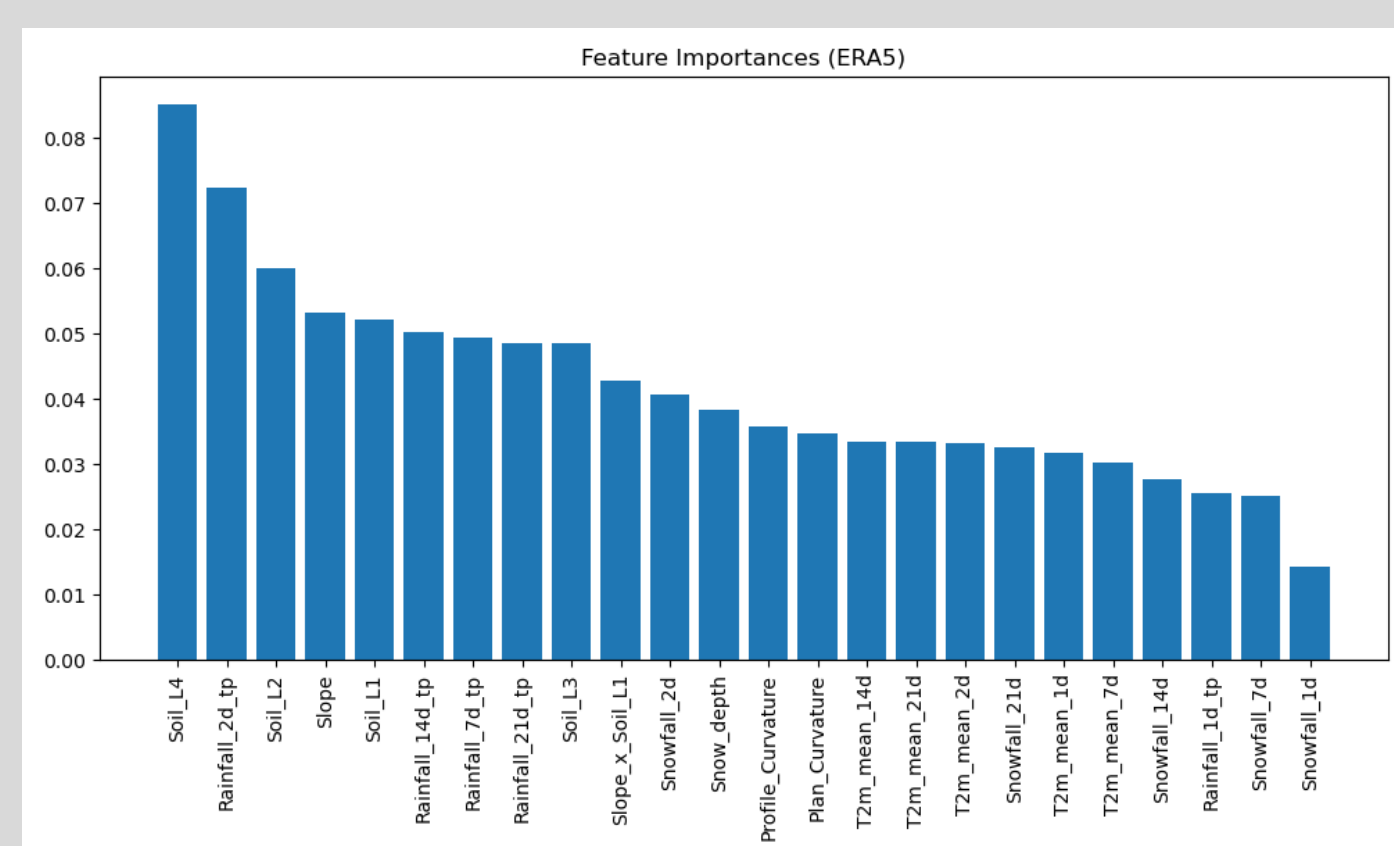
Methodik

Als Grundlage für beide Modelle diente ein Datensatz mit 213 (A) und 188 (B) Landslide Punkten in Südtirol, um die ein Buffer von 2,5 km erzeugt wurde. Das *Feature-Set* (x) bestand aus klimatischen und geomorphologischen Variablen (s. u.). Die *target-Variable* (y) klassifizierte jede Beobachtung als Landslide oder Nicht-Landslide. Nicht-Landslide-Punkte wurden zufällig in dem Buffer erstellt ($n = 480$). Anhand dieses Datensatzes wurden 70 % Trainings- und 30 % Testdaten gewählt für Modell A und 80/20 für Modell B (Hold-out-Validierung). Aufgrund der limitierten Datenlage bei Klimaprojektionen greifen die Modelle auf unterschiedliche Features zurück. Der Random Forest Classifier wurde in beiden Modellen aufgrund seiner überlegenen Performance verwendet.

(A) Modellentwicklung: zeitnahe Vorhersage



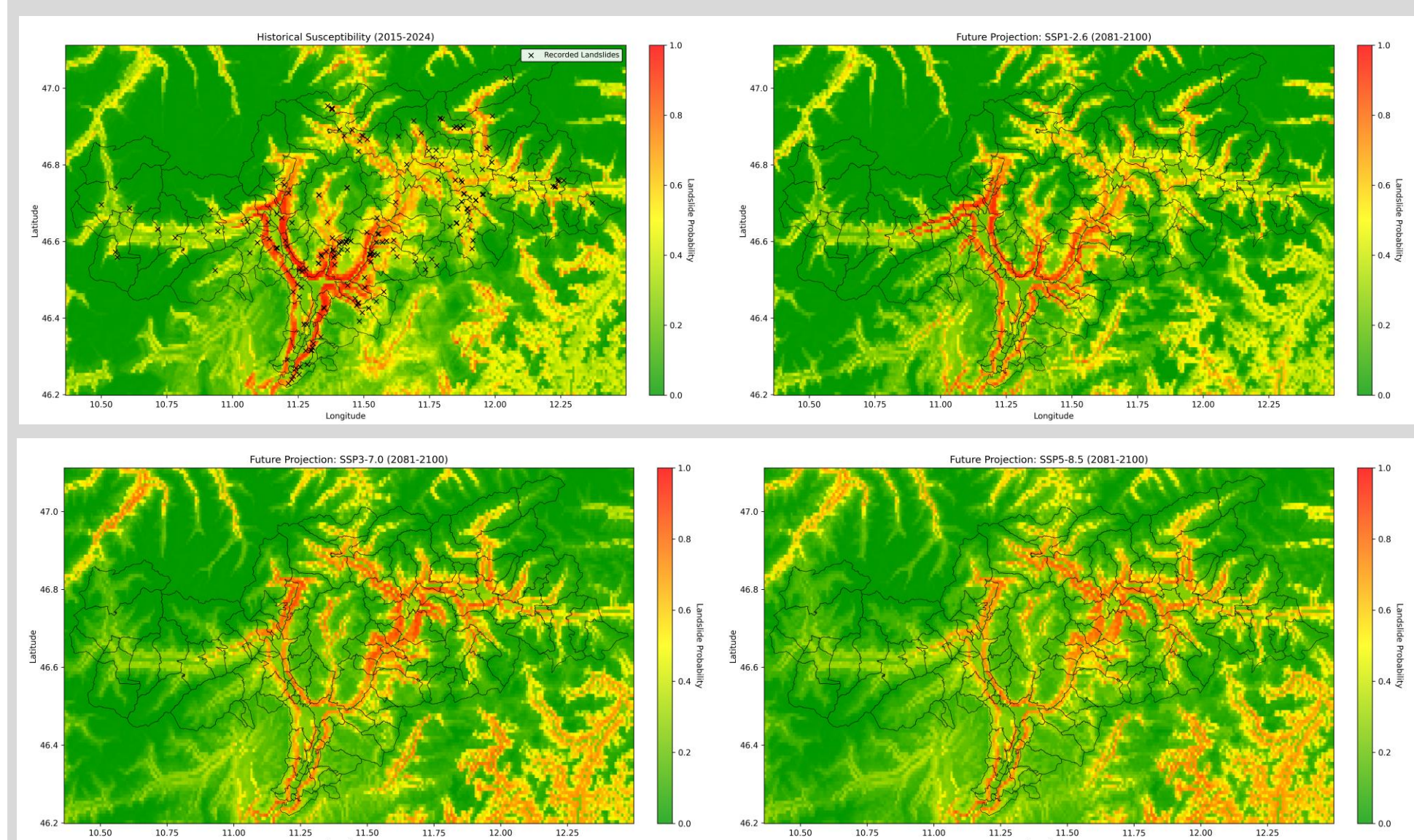
Modell A kann mit einer Genauigkeit von 65 % Landslides vorhersagen und das Risiko mit einer Auflösung von 500 m darstellen.



Die Graphik zeigt die genutzten Features für das Modell A. Die Sentinel-2 Daten senken die Genauigkeit, weshalb hier das Modell ohne die Satelliten-Daten vorgestellt wird.

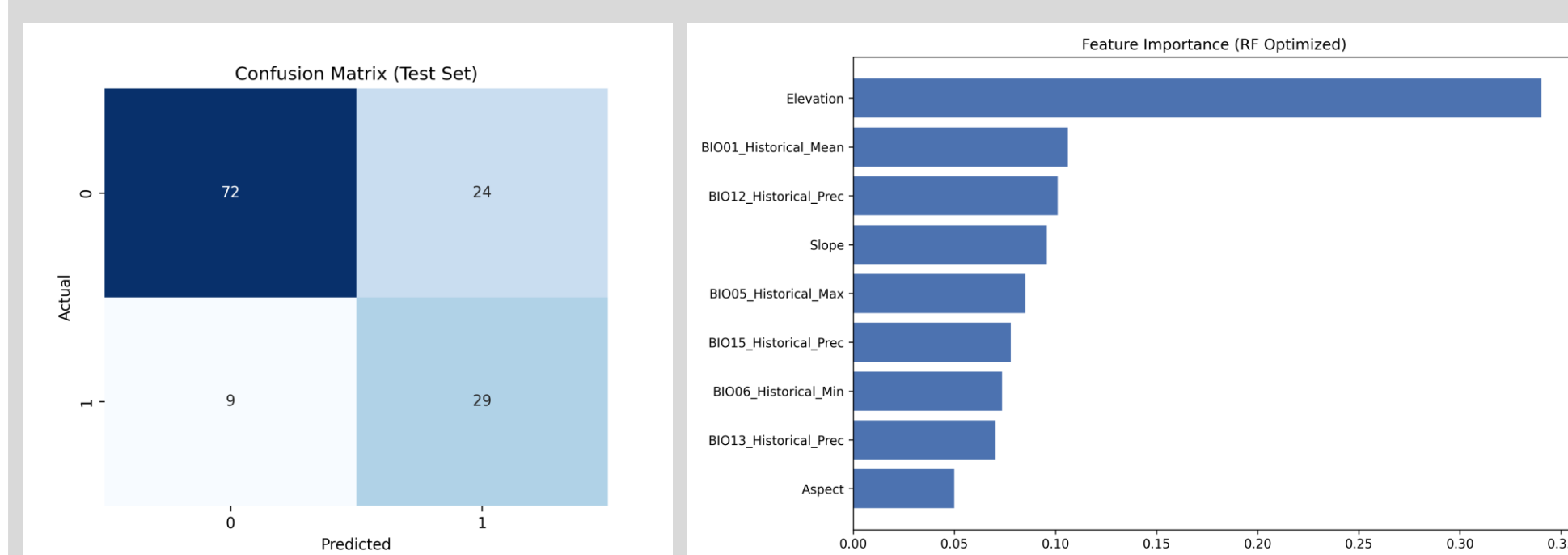
(B) Modellentwicklung: Landslide-Gefahr für 2100 nach den SSP's

Modell B ist die Grundlage für den Gefährdungsindex. Links oben wird die Gefährdung von 2015-2024 dargestellt. Die drei anderen Plots zeigen die Gefährdung in den SSP Szenarien 1 - 8.5 für die Jahre 2081-2100.



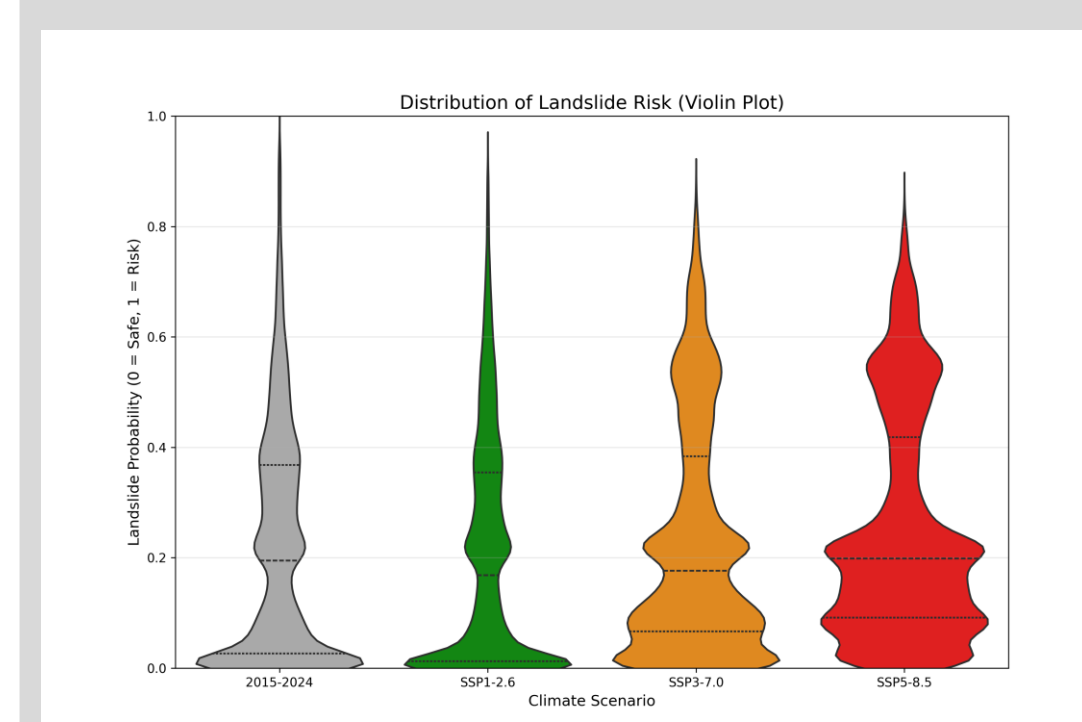
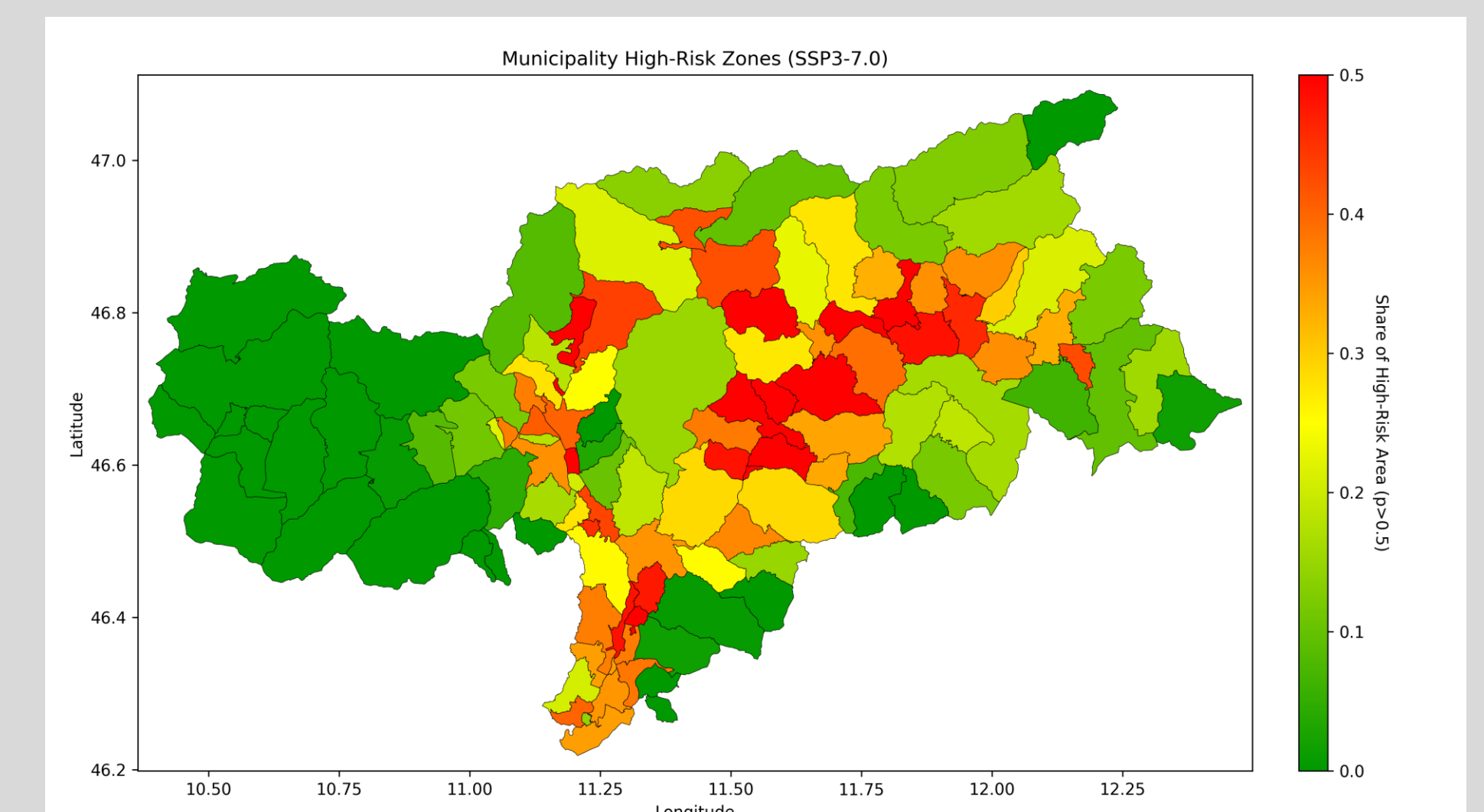
Das Modell B kann Landslides mit einer Precision von 68 % vorhersagen. Außerdem erreicht es einen Recall von 66 % und einen F1-Score von 67 % bei der Landslide-Klassifikation. Die Werte resultieren aus der Klassifikation einer erheblichen Anzahl von False Positives.

Die genutzten Features sind rechts mit abnehmender Relevanz dargestellt.

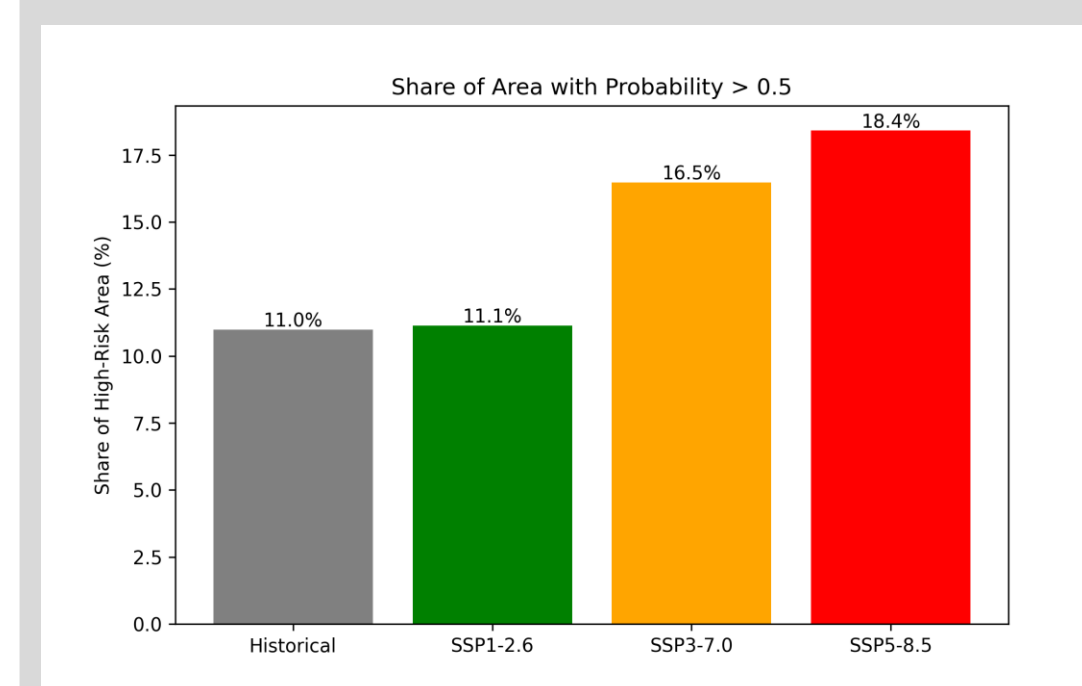


Ergebnisse: Gefahrenkarte für Gemeinden

Die Berechnung der Gefahrenkarte für Südtirol baut auf Modell B auf. Die Plots zeigen die durchschnittliche Gefährdung der Gemeinden für Rutschungen.



Der Vergleich der SSP-Szenarien für 2081-2100 zeigt für SSP1-2.6, SSP3-7.0 und SSP5-8.5 eine Zunahme der gefährdeten Fläche gegenüber dem Zeitraum 2015-2024.



Parameter/Feature	Datensatz	Feature im Modell A oder B
Landslide-Punkte und Gemeindegrenzen	Autonome Provinz Bozen Südtirol (2026). MapViewer der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol.	A; B
Elevation, Aspect	Fick, S. E. and R. J. Hijmans (2017). WorldClim 2: new 1 km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology. 37 : 4302-4315.	B
Slope	A: Copernicus DEM, EEA-10, https://doi.org/10.5270/ESA-c5d3d65 , European Space Agency (ESA).; B: Fick and Hijmans 2017, WorldClim 2	A; B
Niederschlag	A: Hersbach, H., et al. (2023). ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present, Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). B: Copernicus Climate Change, S. (2017). ERA5: Fifth generation of ECMWF atmospheric reanalyses of the global climate, Copernicus Climate Change Service Climate Data Store (CDS).	A (aggregiert auf 1d, 2d, 7d, 14d, 21d); B (mean, min, max)
Temperatur	A: Copernicus Climate Change Service (2017), ERA5; B: Fick, S. E. and R. J. Hijmans (2017), WorldClim 2	A (1d, 2d, 7d, 14d, 21d); B
Schneetiefe	Copernicus Climate Change Service (2017), ERA5 single level	A
Sentinel-2	Copernicus, S. (2021). MSI Level-2A BOA Reflectance Product, Collection 1, European Space Agency.	A
Bodenfeuchte	Muñoz Sabater, J. (2019). ERA5-Land hourly data from 1950 to present, Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS).	A (Level 1, L2, L3, L4, Soil_L1xSlope)
Schneefall	Copernicus Climate Change Service (2017), ERA5 single level	A (1d, 2d, 7d, 14d, 21d)
Curvature	Copernicus DEM, EEA-10, https://doi.org/10.5270/ESA-c5d3d65	A (Profile, Plan)

Kontakt

Julian Pfender, Kilian Laurenz Dorn, Niklas Aaron Richter, Vladana Giebler

Alpine Universität Garmisch-Partenkirchen (AUGP)

Fakultät für Geo- und Umweltwissenschaften

V.Giebler@campus.lmu.de



Fakultät für
Geo- und
Umwelt-
wissenschaften



Projekt DeepAlpine: Können Muren, Erdbeben und Bergstürze mit Fernerkundungsdaten und maschinellem Lernen identifiziert werden?

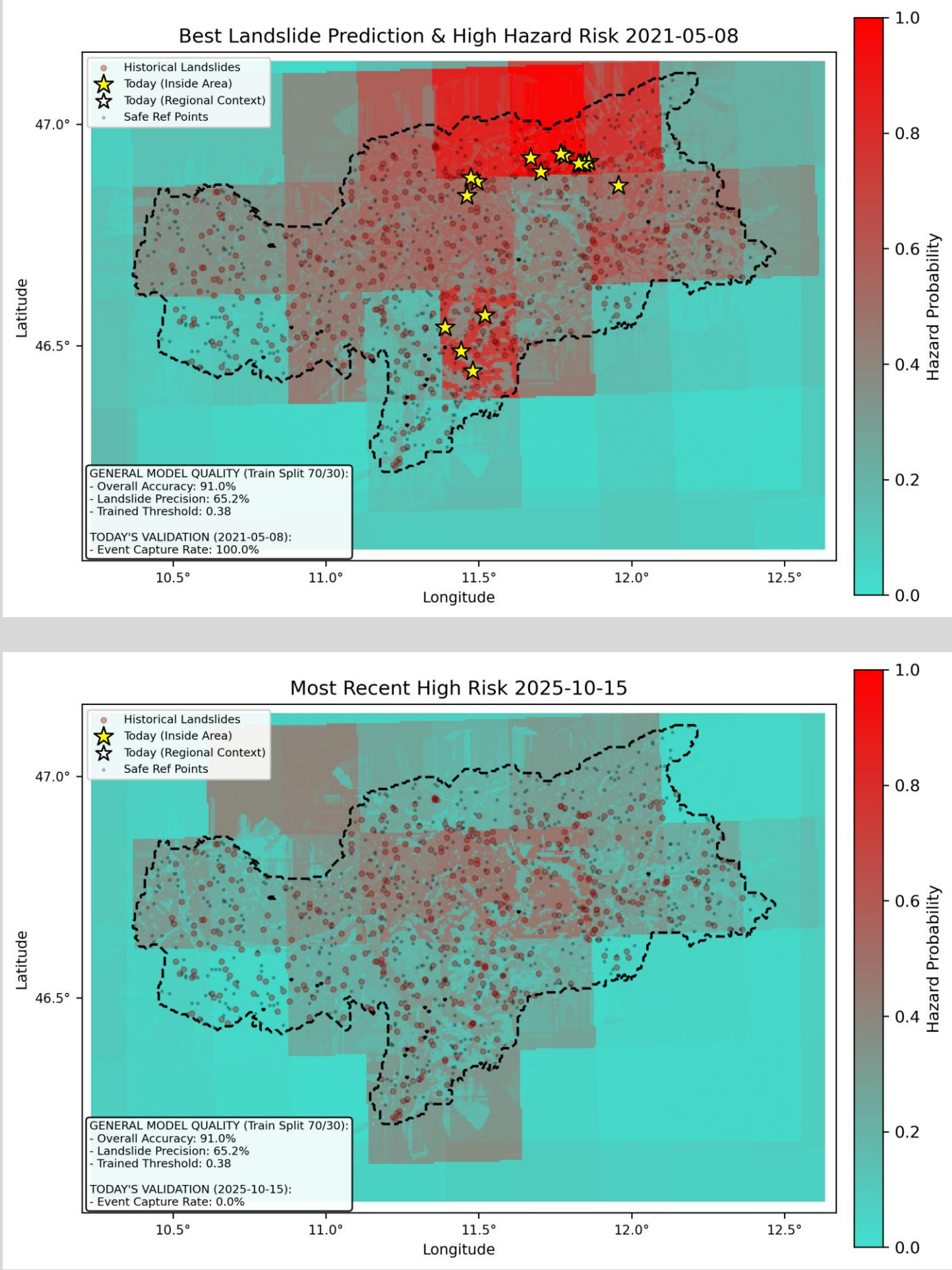
Einleitung und Aufgaben

Ziel des Projektes DeepAlpine ist es, einen Vulnerabilitätsindex für Südtirol zu erstellen. Das Teilprojekt *Naturgefahren* widmet sich der Identifikation und Vorhersage von Erdbeben sowie der Frage, ob Rutschungen durch den Klimawandel zunehmen. Mithilfe von der Anwendung von Machine Learning Methoden sollen Klimawandelauswirkungen beobachtet, quantifiziert und modelliert werden. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, und bietet Gemeinden eine Planungsgrundlage, um die Sicherheit der Bevölkerung durch gezielte Maßnahmen aufrecht zu erhalten. Denn die Ergebnisse zeigen, dass dies notwendig ist: Mit dem Klimawandel nimmt die Gefahr für in bestimmten Regionen zu.

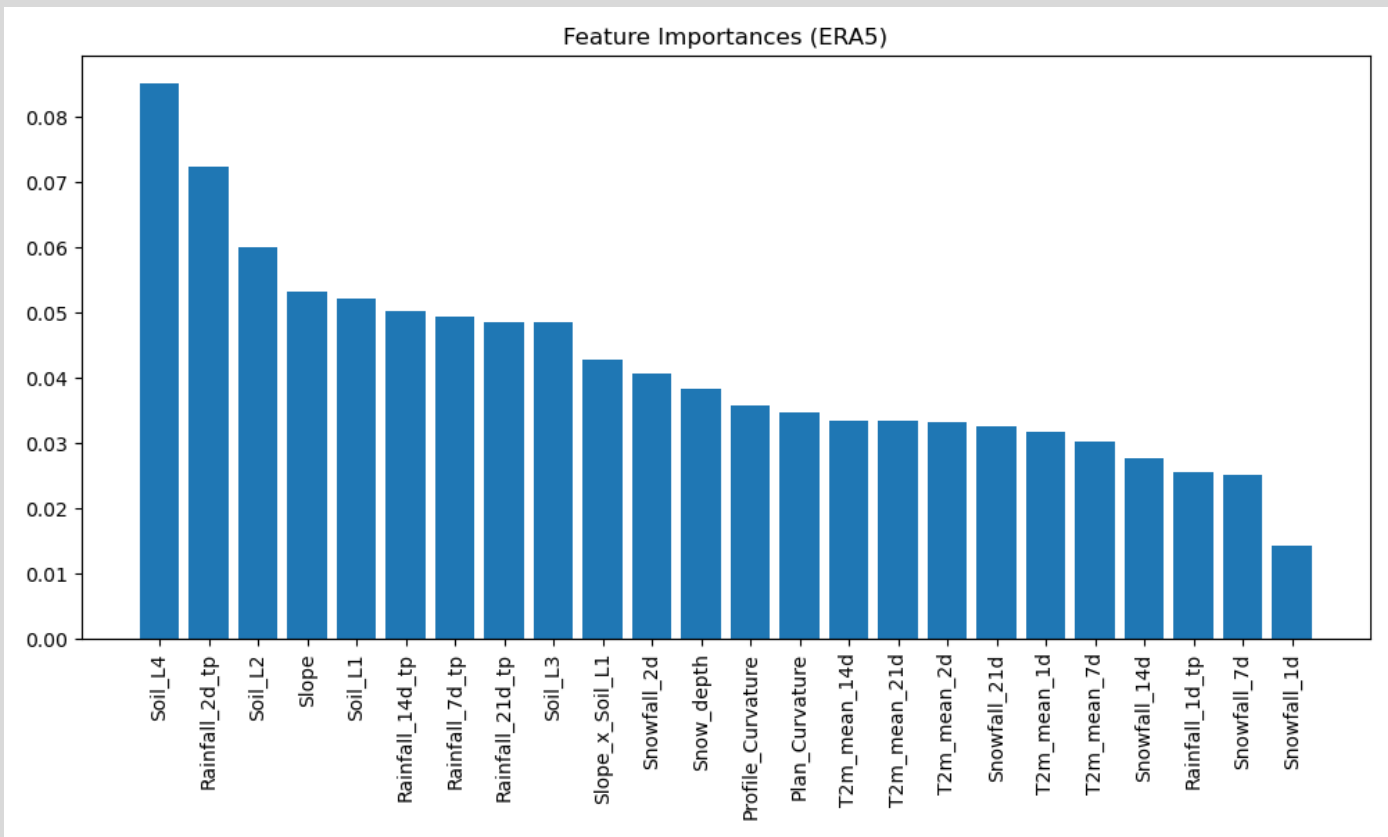
Methodik

Als Grundlage für beide Modelle diente ein Datensatz mit 213 (A) und 188 (B) Landslide Punkten in Südtirol, um die ein Buffer von 2,5 km erzeugt wurde. Das *Feature-Set* (x) bestand aus klimatischen und geomorphologischen Variablen (s. u.). Die *target-Variable* (y) klassifizierte jede Beobachtung als Landslide oder Nicht-Landslide. Nicht-Landslide-Punkte wurden zufällig in dem Buffer erstellt ($n = 480$). Anhand dieses Datensatzes wurden 70 % Trainings- und 30 % Testdaten gewählt für Modell A und 80/20 für Modell B (Hold-out-Validierung). Die Modelle A und B unterscheiden sich durch die Eingabe der Daten als Raster (A) und durch statistische Kennwerte (Mittelwert, Minimum, Maximum), die aus den Rasterdaten abgeleitet wurden (B). Der Random Forest Classifier wurde in beiden Modellen aufgrund seiner überlegenen Performance verwendet.

(A) Modellentwicklung: historische Vorhersage



Modell A kann mit einer Genauigkeit von 91 % Landslides vorhersagen und das Risiko mit einer Auflösung von 500 m darstellen.



In unserem Teilprojekt untersuchen wir die automatisierte Erkennung von Bruchflächen im Alpenraum auf Basis von Sentinel-2-Daten. Ziel ist die binäre Klassifikation von aktiver Landwirtschaft vs. Bruchfläche mithilfe eines Random-Forest-Modells, das auf manuell gelabelten Trainingsdaten basiert.

DeepAlpine: Ein integratives KI-Fernerkundungssystem zur Analyse alpiner Klimawandelauswirkungen der Alpen

Universität Garmisch-Partenkirchen

Bedeutung von Deep Learning für die Alpen

Institution

Alpine Universität Garmisch-Partenkirchen (AUGP) Das Forschungsvorhaben wird von der Fakultät für Geo- und Umweltwissenschaften der Alpen Universität Garmisch-Partenkirchen durchgeführt. Innerhalb der Fakultät ist die interdisziplinäre Forschungsgruppe „DeepAlpine – Fernerkundung und Künstliche Intelligenz in Gebirgsökosystemen“ für die Umsetzung verantwortlich. Die AUGP versteht sich als technologischer Pionier in der Anwendung moderner Fernerkundungsverfahren und als integrative Denkschmiede für die Analyse von Mensch-Ökosystem-Interaktionen in Hochgebirgen. Die Gruppe bündelt Expertise aus den Bereichen Fernerkundung, Klimaforschung, Geowissenschaften und Künstliche Intelligenz. Die wissenschaftliche Gesamtleitung liegt bei Prof. Dr. Michael Alpine, während Dr. Sarah Koordin die operative Projektkoordination verantwortet. Externe Kooperationspartner Bayerisches Landesamt für Umwelt, Umweltforschungsstation Schneefernerhaus, Gemeinde Garmisch-Partenkirchen, Deutscher Alpenverein

Projektziele

Untersuchungsgebiet

Alpine Universität Garmisch-Partenkirchen (AUGP) Das Forschungsvorhaben wird von der Fakultät für Geo- und Umweltwissenschaften der Alpen Universität Garmisch-Partenkirchen durchgeführt. Innerhalb der Fakultät ist die interdisziplinäre Forschungsgruppe „DeepAlpine – Fernerkundung und Künstliche Intelligenz in Gebirgsökosystemen“ für die Umsetzung verantwortlich. Die AUGP versteht sich als technologischer Pionier in der Anwendung moderner Fernerkundungsverfahren und als integrative Denkschmiede für die Analyse von Mensch-Ökosystem-Interaktionen in Hochgebirgen. Die Gruppe bündelt Expertise aus den Bereichen Fernerkundung, Klimaforschung, Geowissenschaften und Künstliche Intelligenz. Die wissenschaftliche Gesamtleitung liegt bei Prof. Dr. Michael Alpine, während Dr. Sarah Koordin die operative Projektkoordination verantwortet. Externe Kooperationspartner Bayerisches Landesamt für Umwelt, Umweltforschungsstation Schneefernerhaus, Gemeinde Garmisch-Partenkirchen, Deutscher Alpenverein

Gletscher

Schneedynamik

Vegetation

Landnutzung

Natur- gefahren



DeepAlpine: Ein integratives KI-Fernerkundungssystem zur Analyse alpiner Klimawandelauswirkungen der Alpen

Universität Garmisch-Partenkirchen

Bedeutung Deep Learning für die Alpen

Alpine Universität Garmisch-Partenkirchen (AUGP)

Das Forschungsvorhaben wird von der Fakultät für Geo- und Umweltwissenschaften der AUGP durchgeführt. Innerhalb der Fakultät ist die interdisziplinäre Forschungsgruppe „DeepAlpine – Fernerkundung und Künstliche Intelligenz in Gebirgsökosystemen“ für die Umsetzung verantwortlich. Die AUGP versteht sich als technologischer Pionier in der Anwendung moderner Fernerkundungsverfahren und als integrative Denkschmiede für die Analyse von Mensch-Ökosystem-Interaktionen in Hochgebirgen. Die Gruppe bündelt Expertise aus den Bereichen Fernerkundung, Klimaforschung, Geowissenschaften und Künstliche Intelligenz. Die wissenschaftliche Gesamtleitung liegt bei Prof. Dr. Michael Alpine, während Dr. Sarah Koordin die operative Projektkoordination verantwortet.

Projektziele

Untersuchungsgebiet

Gletscher

Schnee-dynamik

Vegetation

Landnutzung

Natur-gefahren